



UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Facultad de Computación

Planificación y Toma de Decisiones en IA (CS5363)

Sistema Inteligente Adaptativo con Datos No Estacionarios

Detección de fraude transaccional bajo cambios en los patrones de comportamiento

Integrantes

Edgar Moisés Chambilla Mamani
Jose Joaquin Osnayo Matos
Luis Anthony Romero Padilla
Andrés Martín Benjamín Torres Ramos
Jose Francisco Wong Orrillo

Profesores

Dra. Aurea Soriano-Vargas
Mg. Robert Buleje-Del-Carpio

Lima, Perú – Septiembre de 2026

1. Introducción

Las transacciones digitales forman parte de numerosas operaciones comerciales y financieras y han adquirido una presencia cada vez mayor en las actividades económicas. Este crecimiento también ha incrementado la necesidad de identificar operaciones que puedan representar un riesgo para las empresas y los usuarios.

En este contexto, la inteligencia artificial ha adquirido relevancia como una herramienta para el análisis de grandes cantidades de datos y la identificación de patrones asociados al comportamiento de las transacciones.

2. Problemática

La identificación de transacciones fraudulentas constituye un desafío debido a la dificultad de diferenciar operaciones legítimas de aquellas que presentan comportamientos asociados al fraude. Esta dificultad puede aumentar cuando los patrones de las transacciones presentan variaciones a lo largo del tiempo, lo que puede afectar el desempeño de los métodos utilizados para su detección.

Por ello, resulta relevante estudiar el comportamiento de los métodos de inteligencia artificial empleados en la detección de fraude y su respuesta ante posibles variaciones en los patrones de las transacciones.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo pueden las técnicas de inteligencia artificial contribuir a la detección de fraude en transacciones digitales ante cambios en los patrones de comportamiento?

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Analizar técnicas de inteligencia artificial para la detección de fraude en transacciones digitales.

4.2. Objetivos específicos

1. **Examinar** las características de los datos disponibles relacionados con las transacciones.
2. **Identificar** patrones asociados al comportamiento fraudulento.
3. **Comparar** el desempeño de las técnicas de inteligencia artificial seleccionadas.

5. Alcance inicial

El proyecto aborda la detección de fraude en transacciones digitales mediante técnicas de inteligencia artificial. En esta etapa se establecen el problema y los objetivos de la investigación, considerando las características generales del problema sin asumir resultados sobre los datos.

El análisis de los datos permitirá posteriormente definir las variables, técnicas y métricas adecuadas para el desarrollo y evaluación del sistema.

6. Restricciones iniciales

El desarrollo del proyecto estará condicionado por las características propias del problema y por los recursos disponibles para su desarrollo.

- **Disponibilidad de datos:** el análisis dependerá de las variables y registros disponibles en el conjunto de datos.
- **Cambios temporales:** los patrones asociados a las transacciones pueden variar a lo largo del tiempo, por lo que el comportamiento observado en un periodo podría no mantenerse en otro.
- **Recursos computacionales:** la selección de técnicas deberá considerar los recursos disponibles para el desarrollo académico del proyecto.
- **Calidad de los datos:** la presencia de valores faltantes, variables con información limitada u otras características del conjunto de datos podría afectar el análisis y deberá evaluarse antes de seleccionar los métodos.

7. Criterios de evaluación

Debido a que las transacciones fraudulentas suelen representar una proporción menor frente a las transacciones legítimas, la evaluación no se centrará únicamente en la exactitud del modelo. Se considerarán métricas que permitan evaluar su capacidad para identificar correctamente las transacciones fraudulentas.

- **Precision:** permitirá medir qué proporción de las transacciones clasificadas como fraudulentas corresponde realmente a casos de fraude.
- **Recall:** permitirá medir la proporción de transacciones fraudulentas que el modelo logra identificar.
- **F1-score:** permitirá comparar el equilibrio entre precision y recall.

El desempeño de los modelos se comparará utilizando estas métricas y considerando su comportamiento ante posibles variaciones en los datos.

8. Plan general de trabajo

El proyecto seguirá una secuencia general para orientar el desarrollo de la investigación:

Problema → Datos → Análisis → Definición del problema → Modelos → Evaluación

1. **Problema:** definir el problema de investigación.
2. **Datos:** recopilar y conocer los datos disponibles.

3. **Análisis:** examinar las características y patrones presentes en los datos.
4. **Definición del problema:** establecer el enfoque de inteligencia artificial de acuerdo con las características encontradas.
5. **Modelos:** seleccionar las técnicas de inteligencia artificial adecuadas.
6. **Evaluación:** comparar el desempeño de los modelos mediante las métricas seleccionadas.

9. Diseño inicial del sistema

La arquitectura presenta el flujo general del sistema para el análisis y detección de fraude transaccional, desde la obtención de los datos hasta la generación de resultados.

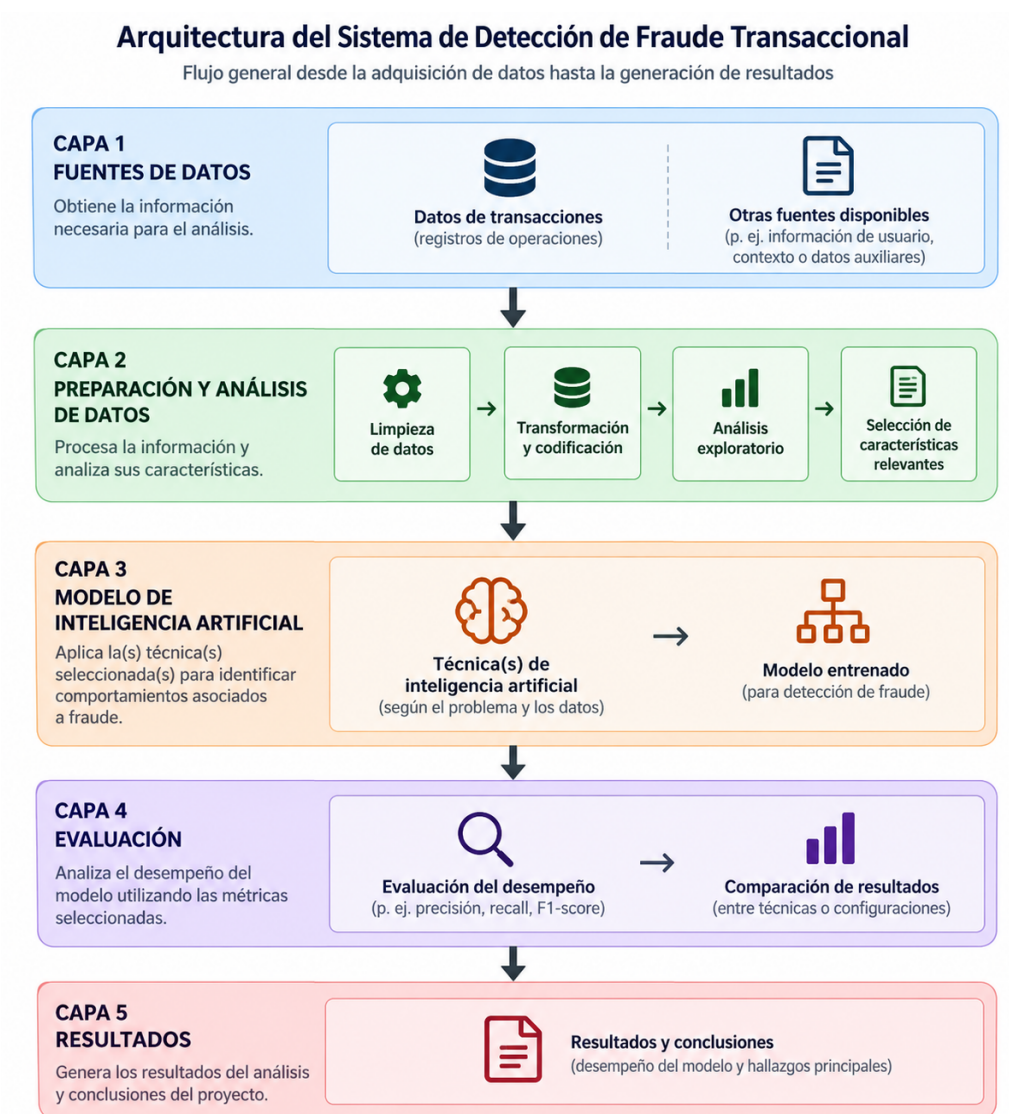


Figura 1: Arquitectura conceptual del sistema de detección de fraude transaccional.

10. Consideraciones para las siguientes etapas

Las decisiones metodológicas y de diseño se definirán a partir del análisis de los datos y de las características del problema identificado. En función de los resultados obtenidos, se determinarán las variables relevantes y el enfoque de inteligencia artificial más adecuado para abordar la detección de fraude.

Asimismo, se establecerán las técnicas y modelos que serán evaluados, junto con las métricas necesarias para comparar su desempeño. El análisis también permitirá determinar si los cambios en el comportamiento de las transacciones requieren ser considerados durante la evaluación del sistema.

De esta manera, las decisiones posteriores estarán fundamentadas en las características observadas en los datos y no en supuestos establecidos previamente.